تقرير فحص الصور والملفات

المرجع التفاعلي — الدوائر الكهربائية (03081071) — نسخة 1.0

الفصل و — سجل تدقيق الصور وتقرير الفحص

كل صورة مستخدمة في المرجع مُدققة فعلياً: فُتحت، وفُحص وضوحها، وفُحص ظهورها داخل ملف PDF النهائي نفسه (وليس داخل كود التوليد فقط). الجدول الكامل أدناه.

ملخص الأعداد:

البند	العدد
صور اللوح المفحوصة من الأرشيف (82 لوحة عبر صفحات معاينة مجمّعة)	**82**
لوحات الدكتور المستخدمة فعلياً داخل المرجع (مرقمة)	**24**
صورة أرشيفية لآلة على مكتب المحاضرة (لوحة-81 — تُظهر fx-82MS)	**1**
صورة آلة الطالب الفعلية fx-991ES PLUS 2nd edition (تصوير الطالب — علبة الآلة)	**1**
صفحات الكتاب الممسوحة المستخدمة (شرائح من عروض المحاضرات 9 و10 — كلها للوحدة 4)	**3**
صفحات الواجب الأصلية + صفحات التسليم اليدوي	**4**
الرسومات الهندسية المعاد إنشاؤها — فريدة	**42**
مواضع تضمين الرسومات (4 رسوم مكررة عمداً بأمثلة مختلفة)	**46**
إجمالي الصور الفريدة المدمجة (25 لوح + 3 كتاب + 4 واجب + 42 رسم + صورتا الآلتين)	**75**
إجمالي مواضع التضمين داخل ملف HTML (الفريدة + المكررة)	**79**
ملفات محضَّرة ولم تُضمَّن (لا حاجة لها)	**ملفان محضَّران بلا حاجة لهما: لوحة-49 ورسما السخان**
صور رفض استخدامها لضعف الوضوح (مثل لوحة-25 و26 معتمتان جداً)	**مرفوضة من الاختيار أصلاً**
صور مفقودة أو أيقونات ملف بدل صورة	**صفر**

ملاحظة أمانة: بعض لوحات الدكتور معتمة بطبيعة التصوير (لوحة-52 و53 و64 و67 و74) — استُخدمت بعد رفع التباين قليلاً وهي مقروءة، لكن ليست بجودة لوحة-57 مثلاً. وما عجزت عن قراءته حرفياً لم يُكتب في الشرح إطلاقاً.

جدول التدقيق التفصيلي:

المعرف	الملف الأصلي	المصدر	الموضع في المرجع	الوضوح	التضمين
b01	لوحة-01	اللوح	الوحدة 2 — تحويلات الطاقة	واضحة	✓ مدمجة
b05	لوحة-05	اللوح	الوحدة 1 —	واضحة	✓ مدمجة

		الشحنة ودارة أوم			
b06	لوحة-06	اللوح	الوحدة 2 — مثلث أوم والميل	واضحة	مدمجة ✓
b10	لوحة-10	اللوح	الوحدة 2 — مثال المصباح (6 484/44.32/4.9)	واضحة	مدمجة ✓
b13	لوحة-13	اللوح	الوحدة 3 — مقسم الجهد ومثاله	واضحة	مدمجة ✓
b14	لوحة-14	اللوح	الوحدة 3 — التوازي واشتقاق المقسم	واضحة	مدمجة ✓
b17	لوحة-17	اللوح	الوحدة 3 — مقسم التيار بدارة حقيقية بخط يده	مقروءة	مدمجة ✓
b34	لوحة-34	اللوح	الوحدة 3 — المسألة الشاملة Vxy=14.5	واضحة	مدمجة ✓
b44	لوحة-44	اللوح	الوحدة 5 — KCL على شبكة	واضحة	مدمجة ✓
b51	لوحة-51	اللوح	الوحدة 5 — قواعد كيرشوف ومعادلات الحلقات	واضحة	مدمجة ✓
b59	لوحة-59	اللوح	الوحدة 5 — الذهبية بكيرشوف + Mode→5→2 للنظام الثلاثي (كما على اللوح)	واضحة	مدمجة ✓
b65	لوحة-65	اللوح	الوحدة 5 — التراكب الرقمي (2.33/1.65)	واضحة	مدمجة ✓
b52	لوحة-52	اللوح	الوحدة 5 — التراكب الرقمي 6V/12V	مقروءة	مدمجة ✓
b53	لوحة-53	اللوح	الوحدة 5 — التراكب بمصدر تيار 515mA	مقروءة	مدمجة ✓
b62	لوحة-62	اللوح	الوحدة 5 — ثيفنين الذهبية (16V/2Ω)	واضحة	مدمجة ✓
b57	لوحة-57	اللوح	الوحدة 5 — ثيفنين مثال الكتاب (7V/53Ω)	واضحة	مدمجة ✓
b63	لوحة-63	اللوح	الوحدة 5 — نورتون (0.2A/50Ω)	واضحة	مدمجة ✓
b64	لوحة-64	اللوح	الوحدة 5 — ميلمان (8.89V)	مقروءة	مدمجة ✓
b66	لوحة-66	اللوح	الوحدة 5 — صيغ Δ↔Y	واضحة	مدمجة ✓
b73	لوحة-73	اللوح	الوحدة 5 — الجسر المحلول (1.25V/25mA)	واضحة	مدمجة ✓
b68	لوحة-68	اللوح	الوحدة 6 — كرامر 2×2 (Δ=85)	واضحة	مدمجة ✓
b71	لوحة-71	اللوح	الوحدة 6 — كرامر 3×3 (Δ=−118)	واضحة	مدمجة ✓
b67	لوحة-67	اللوح	الوحدة 6 —	مقروءة	مدمجة ✓

			تحليل العقد		
b74	لوحة-74	اللوح	الوحدة 6 — معادلات الحلقات العامة	مقروءة	مدمجة ✓
b81	لوحة-81	اللوح	الفصل أ — صورة أرشيفية لآلة على المكتب (تُظهر fx-82MS لا fx-991ES)	واضحة	مدمجة ✓
calc_student	صورة آلة الطالب (تصوير الطالب)	الطالب مباشرة	الفصل أ — الآلة الفعلية fx-991ES PLUS 2nd edition على علبتها	واضحة — اسم الطراز وشاشة العرض الطبيعي مقروءان	مدمجة ✓
book_l9_p2	المحاضرة 9 — الشريحة 2	الكتاب (ممسوح)	الوحدة 4 — مصادر الجهد وشكل 1-4	مقروءة	مدمجة ✓
book_l10_p1	المحاضرة 10 — الشريحة 1	الكتاب (ممسوح)	الوحدة 4 — قاعدة التحويل والشكل E=Is·ri 4-11	مقروءة	مدمجة ✓
book_l10_p2	المحاضرة 10 — الشريحة 2	الكتاب (ممسوح)	الوحدة 4 — مثال التحويل 4-12	مقروءة	مدمجة ✓
hw_page	الواجب الأول ص1	الواجب	الفصل ج — نص السؤالين	واضحة	مدمجة ✓
sol_p1..p3	تسليم 80283 ص1-3	التسليم اليدوي	الفصل ج — الحل بخط اليد	مقروءة	مدمجة ✓
رسماً فريداً 42	diagrams/ *.png	إعادة رسم المرجع	موزعة على كل الوحدات والامتحان — 46 موضع تضمين (4 مكررة)	دقيقة (فحص بصري لكل رسم)	مدمجة ✓

صفحات الكتاب المتاحة — توضيح صريح: ثلاث شرائح ممسوحة فقط داخل عروض المحاضرتين 9 و10، وكلها تخص موضوعات الوحدة 4 (مصادر الجهد والتيار والتحويل بينهما). لا توجد مسوحات لصفحات الكتاب في الوحدات 1 و2 و3 و5 و6 ضمن المصادر المتاحة، ولذلك لا صور كتاب فيها — ولم تُنشأ صور بديلة تُقدَّم كأنها صفحات أصلية.

نتيجة فحص التضمين داخل PDF النهائي:

بعد التصدير، حُوّلت صفحات PDF إلى صور معاينة وفُحصت عينات موزعة على كامل الملف (الغلاف، كل وحدة، اللوحات، الرسومات، الحلول، الجداول): جميع الصور ظاهرة كعناصر صور مضمنة — لا أيقونات ولا مربعات فارغة ولا روابط خارجية. الروابط الداخلية (افتح الحل/عودة) فُحصت في قارئ PDF مستقل: ﴿86﴾ رابطاً داخلياً حُوّلت لوجهات مباشرة بصفحاتها وإحداثياتها.

خلاصة الفحص المرئي الكامل: جميع صفحات PDF الـ90 رُندرت وفُحصت مجمّعة (4 أوراق معاينة) ثم فُحصت صفحات مختارة بدقة عالية (مثال المصباح، كيرشوف، الحلول): لا صفحات فارغة غير مقصودة، ولا نص خارج الهوامش، ولا صور مشوهة، ومعاينات الصور تعكس ما بالكود فعلاً.

قائمة الملفات النهائية المسلّمة وفحصها

الملف	الفحص
المرجع-التفاعلي-الدوائر-الكهربائية.pdf (90 صفحة)	فُحص بصرياً صفحة صفحة — الصور والروابط والRTL سليمة
المرجع-التفاعلي-الدوائر-الكهربائية.docx	نفس المحتوى — الصور مدمجة داخل الملف (75 صورة في word/media) (صارت 75 بعد إضافة صورة آلة الطالب (fx-991ES PLUS)) وليست روابط
المرجع-التفاعلي-الدوائر.html	نسخة تفاعلية ذاتية الاحتواء — الصور Base64 والحلول أزرار إظهار/إخفاء حقيقية
نموذج-الامتحان-التدريبي-مع-الحلول.pdf/.docx	الأسئلة ثم الحلول مفصولة بفاصل واضح
ملحق-القوانين-والرموز-والوحدات.pdf	ورقة مستقلة سريعة الرجوع
تقرير-فحص-الصور-والملفات.pdf	هذا الملف

نتيجة اختبار الاستقلالية (نقل الملفات)

نُقلت نسخة من الملفات النهائية إلى مجلد مستقل بعيد عن مجلد مصادر الصور، وفُتحت واعتُرضت: جميع الصور ظاهرة في PDF وDOCX وHTML دون أي اعتماد على مسارات محلية أو اتصال إنترنت — لأن كل الصور مدمجة داخل الملفات نفسها (صور DOCX داخل word/media، وصور HTML بصيغة Base64 داخل الملف).